

2014 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：食品化学

满分：150 分

考试时间：180 分钟

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。

一、填空题：（每空 1 分，共 25 分）

1. 结合水（bond water）也称束缚水，根据被结合的牢固程度，有三种不同的形式：_____、_____、_____。
2. 油脂氧化的初级产物是_____，生成途径有_____、_____、_____。
3. 面粉面团形成的主要原因是含有_____，包括_____和_____。
4. 乳状液类型：_____、_____。
5. 油脂经长时间加热，下列指标的变化趋势分为：粘度_____，碘值_____，酸价_____，发烟点_____，泡沫量_____。
6. 酶促褐变发生的条件：_____、_____、_____，三者缺一不可。
7. HLB 值的中文全称是_____，HLB 越小其亲_____性越强，反之亲_____性越强。
8. 果胶质在未成熟水果中以_____的形式存在为主，在完全成熟的水果中以_____的形式存在为主；在过熟的水果中以_____的形式存在为主。

二、判断题：（每题 1 分，共 25 分）

1. 相同水活度时，回吸食品和解吸食品的含水量相同。
2. 在晒干的谷物中水分的存在状态主要是自由态水。
3. 方便面中的淀粉是 α -淀粉。
4. 糖类是一类有甜味的物质。
5. 和支链淀粉相比，直链淀粉更易糊化。
6. 工业上制造软糖宜选用蔗糖作原料。
7. 蛋白质在它们的等电点时比在其他 pH 时，对变性作用更稳定。
8. 溶解度越大，蛋白质的乳化性能也越好，溶解度非常低的蛋白质，乳化性能差。
9. 豆浆是油包水型的乳浊液。
10. 过氧化值越高表明油脂氧化程度越高。
11. 当油脂酸败严重时，可加入大量的抗氧化剂使情况逆转。

12. 氧化型酸败是油脂中的饱和脂肪酸自动氧化而造成的。
13. 脂溶性维生素对酸不稳定，水溶性维生素对碱不稳定。
14. 植物中矿物质以游离形式存在为主。
15. 植物中矿物质一般优于动物中的矿物质。
16. 加工时常在肉类中加盐，使持水性增加。
17. 植物中（尤其谷类、豆类）的 P 主要以植酸形式存在。
18. 肉制品中加三聚磷酸钠（焦磷酸钠）可使其持水性增加，防止脂肪酸败。
19. 含叶绿素的食品应用不透明容器包装，否则易发生光氧化而变色。
20. 肌肉中红色完全由肌肉细胞中的肌红蛋白（Mb）提供。
21. 从溶解性讲，胡萝卜素不溶于水，叶黄素类溶于水。
22. 类胡萝卜素对热和光稳定，不受 pH 变化的影响。
23. 花青素是一种脂溶性色素，很不稳定。
24. 脱涩是使可溶性多酚类物质生成不溶性物质即变无涩。
25. 食品香味是多种呈香物质的综合反映。

三、名词解释：（每题 3 分，共 18 分）

1. 疏水水合作用
2. 油脂同质多晶现象
3. 淀粉老化
4. 焦糖化反应
5. 面团形成性
6. 蛋白质变性

四、问答题：（每题 7 分，共 42 分）

1. 目前认为 Maillard 反应机理主要包括三个阶段，请简述之。
2. 简述环状糊精的结构特点及其主要用途。
3. 简述酶促褐变的机制及控制方法。
4. “ A_w 可以很好地预测食品的稳定性。”这一结论适用于冷冻食品吗？为什么？
5. 简述食品添加剂亚硝酸盐对食品的利与弊。
6. 简述食品中结合水和自由水的性质区别？

五、论述题：（每题 10 分，共 40 分）

1. 画出 20℃时食品在低水分含量范围内的吸湿等温线，并回答下面问题：

（1）什么是等温吸湿曲线？

（2）吸湿等温线分为几个区？各区内水分有何特点？

2. 论述水分活度与食品稳定性之间的联系。

3. 论述非酶褐变对食品质量的影响。

4. 论述脂类经过高温加热时的变化及对食品的影响。